

Übungsblatt 1 (Potenzen, Wurzeln und Logarithmen)

R. Burkhardt, S. Domaschke, M. Ulrich HS26 Konvergenz Mathematik (koma)

1. Aufgabe

Vereinfachen Sie und stellen Sie das Ergebnis mit positivem Exponenten dar:

(a)

$$(x^2y^{-3})^{-2} (x^{-2}y^3)^2 = ?$$

(b)

$$\frac{(-a^2)(-b)^5}{(-c^3)^2} - \frac{(-a)^2(-b^5)}{(-c^2)^3} = ?$$

(c)

$$\left(-(-a^{-1})^2\right)^{-3} = ?$$

(d)

$$(-x^{-4})^{-3} (xy^5)^{-2} (-xy^2)^4 = ?$$

(e)

$$\left(\frac{a^{-3}b}{x^{-2}y^{-3}}\right)^3 : \left(\frac{x^{-3}y}{ab}\right)^{-5} \frac{(x^{-1}y)^{-9}}{(a^{-7}b^{-1})^2} = ?$$

(f)

$$-2^{-2} (-s^{-2}t)^{-3} (-st)^{-2} = ?$$

(g)

$$\left(\frac{2a^2}{3}\right)^{-3} \left(\frac{6}{5a^3}\right)^2 = ?$$

(h)

$$(-2x^{-2})^3 (3x^{-2})^{-3} = ?$$

(i)

$$\frac{(-3ab^2)^{-3}}{(2a^2b^{-3})^2} = ?$$

2. Aufgabe

Vereinfachen Sie und schreiben Sie das Ergebnis mit einer Wurzel:

(a)

$$\sqrt[7]{x^3} \sqrt[3]{x^7} = ?$$

(b)

$$\frac{\sqrt[3]{x^2} \sqrt[5]{x^3} x^2}{x \sqrt[15]{x} \sqrt[4]{x}} = ?$$

(c)

$$\sqrt{\frac{a}{1-a}} \sqrt[3]{\frac{(1-a)^2}{1+a}} \sqrt[4]{\frac{(1+a)^3}{a}} = ?$$

(d)

$$\sqrt{\frac{\sqrt{ab^2c}}{\sqrt{b}}} : \frac{1}{\sqrt{\sqrt{abc^2}}} = ?$$

(e)

$$\frac{\sqrt[3]{x^2 - 2x + 1}}{\sqrt[3]{x - 1}}$$

(f)

$$\sqrt[5]{-\left(-\left(-\frac{1}{a}\right)^{-3}\right)^{-4}} = ?$$

(g)

$$\frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a^2 - x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} = ?$$

3. Aufgabe

Ordnen Sie die folgenden Terme nach aufsteigender Grösse (ohne Taschenrechner und mit Begründung!):

(a)

$$9^{12}, 27^7, 81^2, 3^{10}, 243^3, 3^{(3^3)}$$

(b)

$$\sqrt{22^{222}}, \sqrt[22]{222^2}, \sqrt{222^{22}}, \sqrt[2]{\sqrt[22]{2^{2222}}}$$

4. Aufgabe

Bestimmen Sie die folgenden Logarithmen von Hand:

(a)

$$\log_5 \frac{1}{125} = ?$$

(b)

$$\log_{10} \sqrt[3]{100} = ?$$

(c)

$$\log_{16} 2 = ?$$

(d)

$$\log_{\frac{1}{4}} \sqrt{8} = ?$$

(e)

$$\log_9 \frac{1}{\sqrt{27}} = ?$$

(f)

$$\log_8 (\log_4 (\log_2 (2^{16}))) = ?$$

(g)

$$\log_9 \frac{\sqrt{3}}{27} = ?$$

(h)

$$\log_{\sqrt{2}} 8 = ?$$

(i)

$$\log_8 \frac{1}{\sqrt[3]{4}} = ?$$

(j)

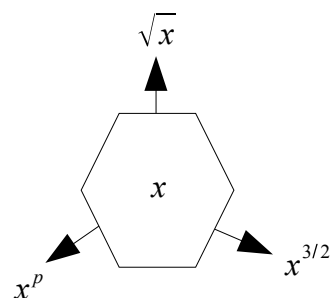
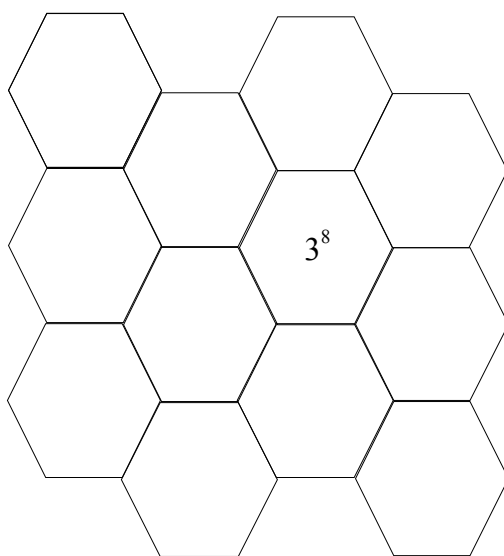
$$\log_{\frac{1}{9}} 243 = ?$$

(k)

$$\log_4 \sqrt{8} = ?$$

5. Aufgabe

Füllen Sie untenstehendes Wabenmuster aus und geben Sie den Wert für p an:



6. Aufgabe

(a) Fassen Sie zu einem Logarithmus zusammen:

•

$$\frac{1}{2} [\ln(a+b) + \ln(a-b) + \ln(a^2+b^2) + \ln(a^4+b^4)] = ?$$

•

$$\frac{1}{4} \lg((x-y)^2) - \frac{1}{2} \lg(x^2-y^2) + \frac{1}{2} \lg(x+y) = ?$$

•

$$\frac{1}{3} \lg(a) - \frac{1}{4} \lg(b) + 2 \lg(ab) = ?$$

•

$$\lg(a) - 3 \left(\frac{1}{2} \lg(b-c) - \lg(b+c) \right) = ?$$

(b) Schreiben Sie den Term als Summe/Differenz von Logarithmen:

•

$$\log_4 \sqrt{\frac{16a^4}{\sqrt{a^4 - b^4}}} = ?$$

•

$$\lg \left(a^2 \left(b^{-3} \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a^{-3}}} \right)^{-2} \right) = ?$$

•

$$\lg \left(\frac{x^2}{y^3} \sqrt[4]{\frac{a^3}{3b}} \right) = ?$$

•

$$\lg \left(\frac{x}{\sqrt{x-y}} \sqrt{\frac{x+y}{x^3}} \right) = ?$$

7. Aufgabe

Schreiben Sie die folgenden Größen in SI-Einheiten und wissenschaftlicher Schreibweise:

(a)

$$243.865 \text{ Lichtjahre} = ? [m]$$

(b) ($1eV = 1.60217733 \cdot 10^{-19} \frac{kg \cdot m}{s^2}$)

$$0.0000456 eV = ? \left[\frac{kg \cdot m}{s^2} \right]$$